

STM32–ESP32 HIL

Akım PI Simülasyonu

CubeMX ayarları: ne seçildi ve neden?

Proje

NUCLEO-G491RE / STM32G491RETx • Sistem clock 170 MHz • Kontrol frekansı 1 kHz

Belgenin amacı

Motor sürücüsü bağlı değilken STM32 üzerindeki akım PI yazılımını sınamak için ESP32, motorun elektriksel akım davranışını taklit eden haricî plant olarak kullanılır. Hall sensörleri ve encoder gerçek motordan okunur; yalnızca ölçülen akım ESP32 tarafından modellenir.

Görev paylaşımı

- STM32: Hall ve encoder okuma, RPM hesabı, akım PI kontrolü, duty üretimi ve UI telemetrisi.
- ESP32: duty + gerçek RPM + sektör bilgisinden bir sonraki modellenmiş akımı hesaplama.
- Desktop UI: STM32'den Hall, RPM, akım, duty ve hata sayaçlarını izleme.

Hall + encoder → STM32 PI → ESP motor modeli → ölçülen akım → STM32

Belge tarihi: 9 Eylül 2026

1. Veri akışı ve pin atamaları

İki bağımsız UART seçildi. STM32–ESP32 kontrol trafiği USART1 üzerindedir; desktop UI telemetrisi LPUART1 üzerindedir. Böylece UI trafiği PI geri besleme hattından ayrılır.

İşlev	STM32 pini / çevrebirim	Seçim nedeni
Hall 0/1/2	PC0, PC1, PB0 • GPIO Input • Pull-up	Rotorun altı geçerli elektriksel sektörden birini belirlemek.
Encoder A/B	PA0=TIM2_CH1, PA1=TIM2_CH2 • Pull-up	Donanımsal quadrature konum/yön sayımı ve gerçek RPM hesabı.
Desktop UI	PA2/PA3=LPUART1 • 4 Mbaud	Nucleo ST-LINK Virtual COM Port üzerinden telemetri.
ESP32 HIL	PC4/PC5=USART1 • 4 Mbaud	Duty/RPM/sektör gönderip modellenmiş akımı geri almak.

Hall girişleri neden Pull-up?

Açık-kollektör/açık-drain Hall çıkışlarında girişin boşta kararlı 1 seviyesinde kalmasını sağlar. Haricî kartın çıkış tipi ve 3.3 V uyumluluğu yine doğrulanmalıdır.

Bu aşamada komütasyon çıkışı yok

Motor sürücüsü bağlı olmadığı için gerçek fazlara High/Low/Float uygulanmaz. Hall dizisi sektör/faz çiftini belirlemek ve telemetri üretmek için kullanılır.

Fiziksel STM32–ESP32 bağlantısı

STM32	ESP32
PC4 / USART1_TX	UART RX (ör. GPIO16)
PC5 / USART1_RX	UART TX (ör. GPIO17)
GND	GND

TX karşı tarafın RX pinine bağlanır. Kartlar ayrı USB'den besleniyorsa iki 3V3 çıkışı birbirine bağlanmaz; yalnızca sinyal hatları ve ortak GND bağlanır.

2. CubeMX pin görünümü

Configuration

Group By Peripherals

GPIO

Single Mapped Signals

LPUART

SYS

Search Signals

☐ Show only Modified Pins

Pin ...	Signal ...	GPIO o...	GPIO ...	GPIO P...	Maxim...	Fast M...	User L...	Modifi...
PA0	TIM2_...	n/a	Altern...	Pull-up	Low	n/a	ENCO...	☒
PA1	TIM2_...	n/a	Altern...	Pull-up	Low	n/a	ENCO...	☒
PC4	USART...	n/a	Altern...	No pu...	Low	n/a		☐
PC5	USART...	n/a	Altern...	No pu...	Low	n/a		☐

PC4 Configuration :

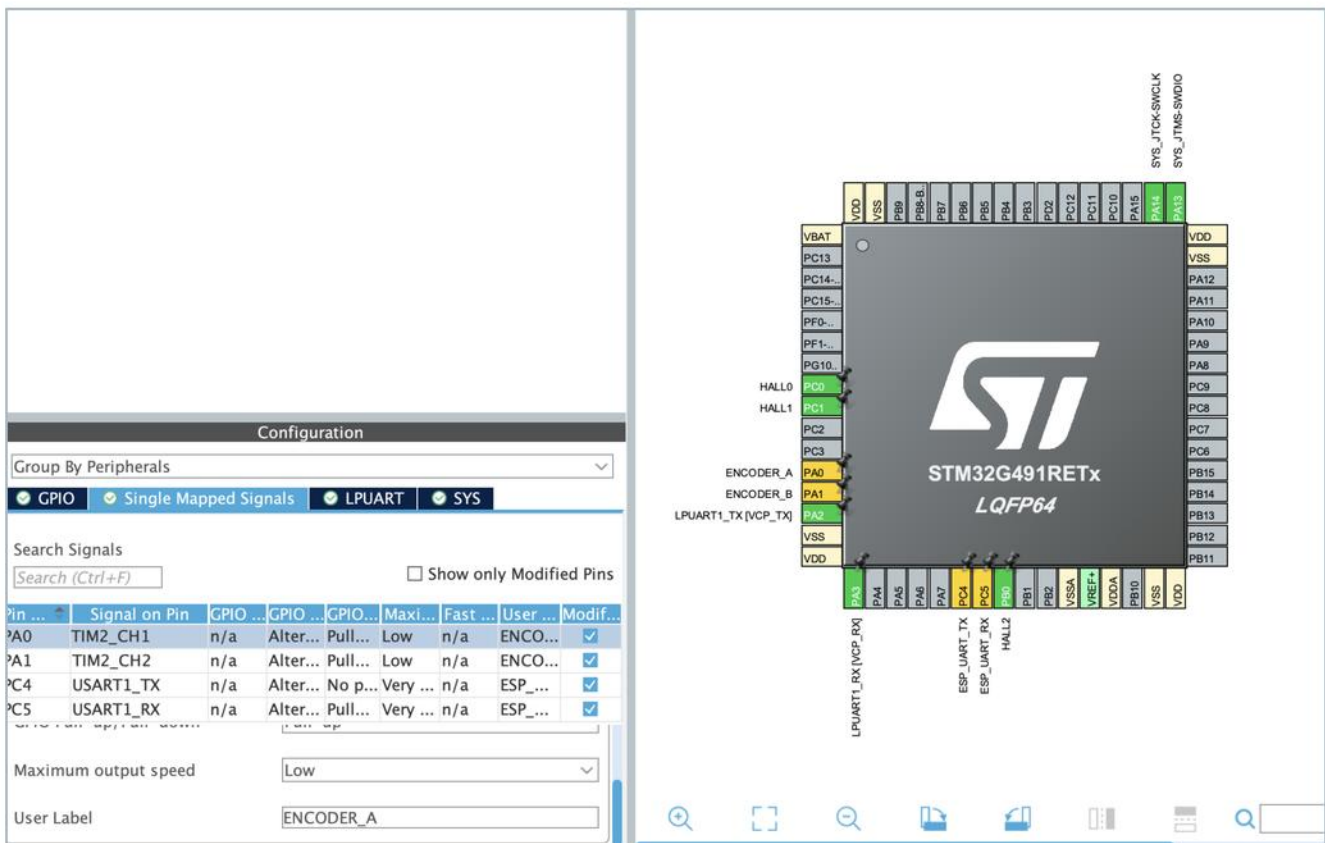
GPIO mode

Alternate Function Push Pull

GPIO Pull-up/Pull-down

No pull-up and no pull-down

Şekil 1 — PA0/PA1 encoder ile PC4/PC5 ESP UART pinlerinin GPIO görünümü.



Şekil 2 — Hall, encoder, UI LPUART ve ESP USART1 pinlerinin genel yerleşimi.

3. TIM2 — quadrature encoder

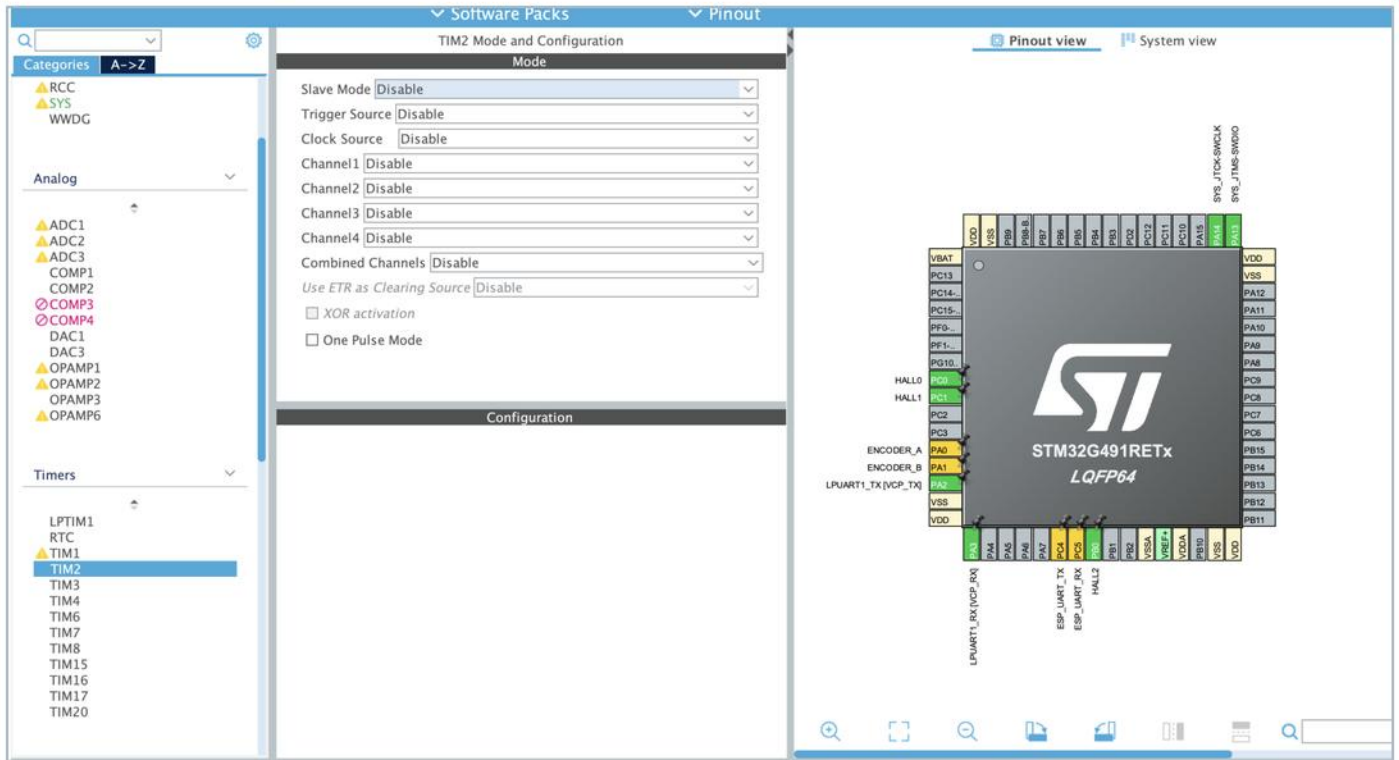
Combined Channels → Encoder Mode seçildi. Remap seçenekleri farklı pin yolları içindir; PA0 ve PA1 doğrudan CH1/CH2 olduğundan sade Encoder Mode doğrudur. Index seçilmedi çünkü ayrı Z/index darbesi kullanılmıyor.

Ayar	Değer	Gerekçe
Encoder Mode	TI1 and TI2	İki kanal ile yön ve quadrature sayım.
Prescaler	0	Giriş darbeleri bölünmeden sayılır.
Counter Period	4294967295	TIM2'nin 32 bit aralığının tamamı; seyrek taşma.
IC1 / IC2 Polarity	Rising Edge	Standart giriş polaritesi; yön tersse A/B veya yazılım işareti düzeltilir.
IC Selection	Direct	CH1 ve CH2 kendi fiziksel girişlerinden okunur.
Input Prescaler	No division / DIV1	Geçerli kenarlar bölünmez.
Input Filter	6	Çok kısa parazit darbelerini süzer; yüksek hızda gerekirse azaltılır.
Auto-reload preload	Disable	ARR çalışma sırasında değiştirilmiyor.
TIM2 NVIC / DMA	Kapalı	Sayaç 1 ms görevinde TIM2->CNT üzerinden okunacak.

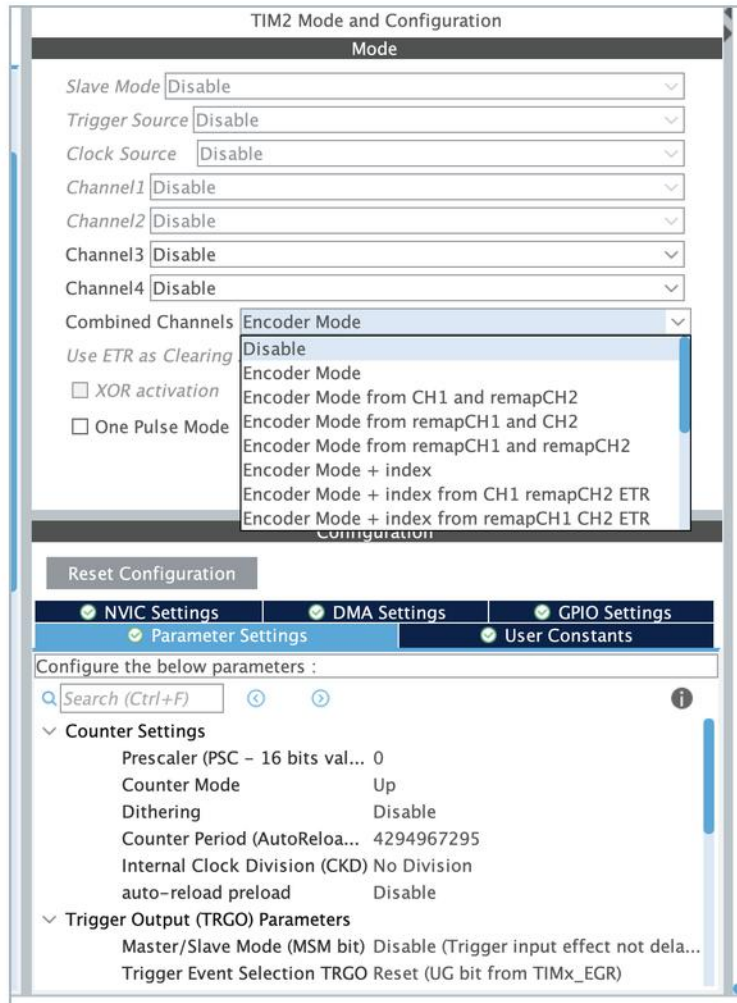
$$RPM = (\Delta count \times 60) / (encoder_counts_per_rev \times \Delta t)$$

encoder_counts_per_rev, mekanik bir turdaki gerçek TIM2 sayım adedidir. Katalog PPR veriyorsa TI1+TI2 quadrature kullanımında çoğunlukla dört kat sayım dikkate alınır.

4. TIM2 ekran görüntüleri

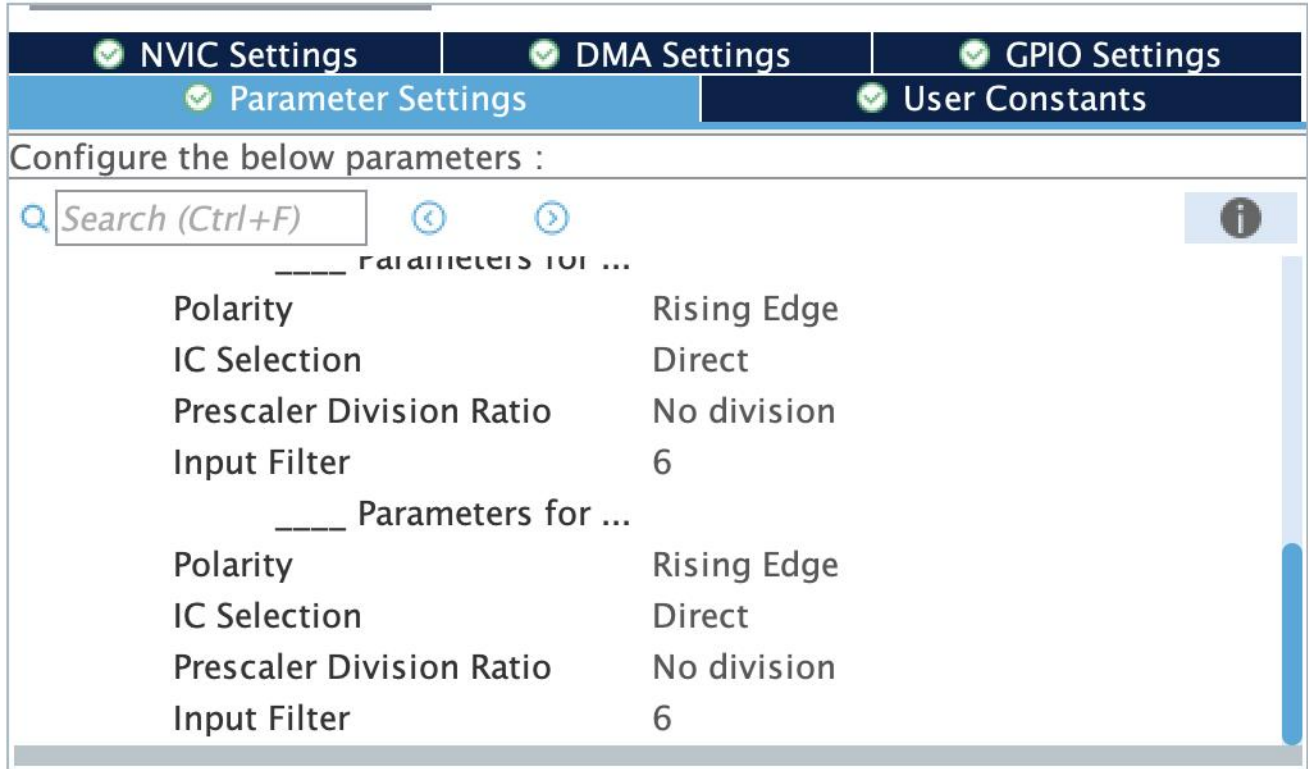


Şekil 3 — PA0/PA1 atanmış, fakat çevreirim henüz Encoder Mode olarak etkin değil.



Şekil 4 — Seçilen standart Encoder Mode; remap/index seçenekleri kullanılmadı.

5. TIM2 giriş kanalları



Şekil 5 — Her iki kanal: Rising Edge, Direct, No division ve Input Filter=6.

Filtre 6 ne yapar?

TIM2 dijital giriş filtresi, minimum süreyi sağlamayan kısa seviye değişimlerini reddeder. Gürültüyü azaltır ancak aşırı yüksek encoder frekansında gerçek darbeleri de bastırabilir. Bu yüzden maksimum motor hızında doğrulanmalıdır.

Sayaç okuma yaklaşımı

- TIM2 donanımı A/B darbelerini CPU müdahalesi olmadan sürekli sayar.
- TIM6'nın her 1 ms olayında yeni sayaç ile önceki sayaç arasındaki fark alınır.
- 32 bit unsigned fark hesabı, sayaç sarılmasını doğru biçimde karşılamalıdır.
- Düşük hızdaki RPM dalgalanması gerekirse zaman penceresi veya filtre ile azaltılır.

6. USART1 — STM32 ile ESP32

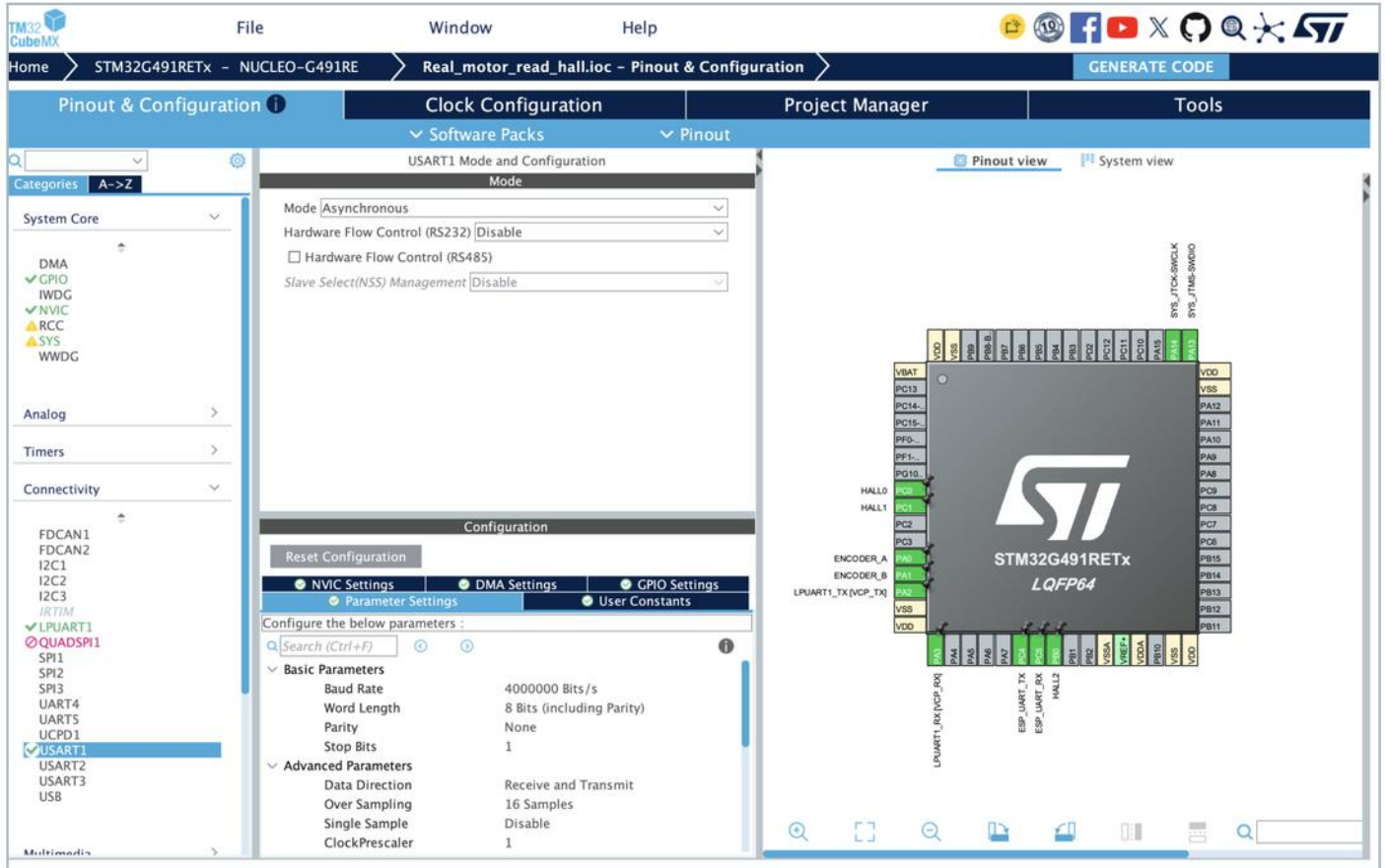
Ayar	Seçim	Gerekçe
Mode	Asynchronous	Ayrı clock hattı gerektirmeyen standart UART.
Baud	4,000,000	1 kHz paketleri düşük seri iletim gecikmesiyle taşır.
Frame	8N1	8 data, parity yok, 1 stop; ESP32 ile standart uyum.
Direction	Receive and Transmit	Komut STM→ESP, akım ESP→STM.
Flow Control	Disable	RTS/CTS için ilave pin kullanılmaz.
Oversampling	16	170 MHz UART clock ile dayanaklı örnekleme.
PC4 TX	Very High speed	4 Mbaud kenarlarını yeterince hızlı sürer.
PC5 RX	Pull-up	Karşı cihaz ayrıken RX hattını boşa kararlı tutar.

Kapasite hesabı

8N1'de bir byte yaklaşık 10 hat biti kullanır. 4 Mbaud teorik olarak yaklaşık 400 kB/s taşır. 1 ms içinde brüt yaklaşık 400 byte zaman bütçesi vardır.

HIL komut/cevaplarında CRC ve sıra numarası kullanılmalıdır. Eksik veya bozuk paket modele uygulanmamalı; son geçerli paketin yaşı izlenmelidir.

7. USART1 ekran görüntüsü



Şekil 6 — USART1 Asynchronous, 4 Mbaud, 8N1, Receive and Transmit.

8. DMA — UART trafiğini CPU'dan ayırmak

İstek / kanal	Ayarlar	Rol
USART1_RX / DMA1 CH1	Peripheral→Memory, Normal, Byte, MemInc açık, High	ESP akım paketini RAM'e alır.
USART1_TX / DMA1 CH2	Memory→Peripheral, Normal, Byte, MemInc açık, High	Duty/RPM/sektör paketini yollar.
LPUART1_TX / DMA1 CH3	Memory→Peripheral, Normal, Byte, MemInc açık, Medium	UI telemetrisini yollar.

Memory Increment açıktır çünkü DMA paket içindeki bir sonraki byte'a ilerler. Peripheral Increment kapalıdır çünkü UART veri register adresi sabittir. Byte alignment, 8 bit UART verisiyle eşleşir. Normal mode'da her paket bitince DMA yazılım tarafından yeniden başlatılır.

LPUART1 — desktop UI

PA2/PA3 üzerindeki LPUART1, Nucleo ST-LINK Virtual COM Port hattıdır. UI'ye 1 kHz Hall, RPM, ölçüm akımı, PI duty ve hata sayaçları gönderilir. STM–ESP kontrol trafiğinden ayrı olduğu için UI kapalıyken de HIL döngüsü çalışabilir.

UI bant genişliği

Örneğin 160 byte ASCII telemetri satırı 1 kHz'de 160 kB/s veri ve yaklaşık 1.6 Mbit/s hat yükü oluşturur. 4 Mbaud içinde kalır; ikili paket daha fazla güvenlik payı sağlar.

9. TIM6 — 1 kHz kontrol zamanı

TIM6 ekranında ayrı Internal Clock menüsünün görünmemesi normaldir. Activated işaretlendiğinde CubeMX iç timer clock kaynağını etkinleştirir. .ioc dosyasındaki VP_TIM6_VS_ClockSourceINT=Enable_Timer kaydı bunu doğrular.

Ayar	Değer	Neden?
Activated	Açık	TIM6 iç zaman tabanını etkinleştirir.
Prescaler	169	$170 \text{ MHz} / (169+1) = 1 \text{ MHz}$ sayaç clock'u.
Counter Period	999	$1 \text{ MHz} / (999+1) = 1 \text{ kHz}$ update.
Counter Mode	Up	Periyodik temel sayaç.
One Pulse	Kapalı	Timer bir olaydan sonra durmadan sürekli çalışır.
ARR preload	Kapalı	Periyot çalışma sırasında değiştirilmiyor.
DMA	Kapalı	Timer update olayında bellek transferi yok.
NVIC	TIM6_DAC açık	Her 1 ms'de kontrol görevini tetikler.

$$170,000,000 / ((169+1) \times (999+1)) = 1,000 \text{ Hz} = 1 \text{ ms}$$

10. TIM6 ekran görüntüsü

Mode

☒ Activated

☐ One Pulse Mode

Configuration

Reset Configuration

☒ Parameter Settings
 ☒ User Constants
 ☒ NVIC Settings
 ☒ DMA Settings

Configure the below parameters :

Counter Settings

Prescaler (PSC – 16 bits value)	169
Counter Mode	Up
Dithering	Disable
Counter Period (AutoReload Register – 16 ... 999	
auto-reload preload	Disable

Trigger Output (TRGO) Parameters

Trigger Event Selection	Reset (UG bit from TIMx_EGR)
-------------------------	------------------------------

Şekil 7 — TIM6 Activated, PSC=169, ARR=999; iç clock etkinleştirme ile otomatik seçilir.

11. NVIC öncelikleri

Cortex-M'de küçük sayı daha yüksek önceliktir. Önerilen dağılım:

Kesme	Öncelik	Gerekçe
TIM6_DAC	1	1 ms kontrol zamanını korur.
USART1 + RX/TX DMA	2	HIL geri beslemesi UI'den önemlidir.
LPUART1 TX DMA	3	UI telemetrisi kontrolü geciktirmemelidir.

Kaydedilmiş .ioc için son kontrol

Belge hazırlanırken TIM6, USART1 ve DMA kesmelerinin preemption değeri dosyada hâlâ 0 görünüyordu. Bu çalışmayı tamamen engellemez; fakat amaçlanan öncelik hiyerarşisini sağlamaz. Kod üretmeden önce 1/2/3 değerlerini doğrulayın ve .ioc dosyasını kaydedin.

Her 1 ms'de çalışma sırası

1. STM32 Hall girişlerini okur ve geçerli sektörü/faz çiftini belirler.
2. TIM2 sayaç farkından gerçek encoder RPM'sini hesaplar.
3. ESP32'den gelen en son geçerli modellenmiş akımı alır.
4. Akım PI, hata üzerinden duty üretir; limit ve anti-windup uygular.
5. STM32 duty + RPM + sektör + sıra numarasını ESP32'ye gönderir.
6. ESP32 bir sonraki akımı hesaplayıp STM32'ye döndürür.
7. STM32 sonuçları LPUART1 üzerinden UI'ye gönderir.

12. HIL testi neyi gösterir?

Somut olarak ölçülebilecekler

Yükselme süresi, aşım, yerleşme süresi, kalıcı hata, duty doyumu, integratör ve anti-windup davranışı, farklı RPM/akım referanslarında kararlılık, haberleşme gecikmesi, paket kaybı ve timeout güvenliği.

Bu testin kanıtlamadıkları

Gerçek MOSFET ve gate-driver anahtarlama, dead-time, gerçek faz akımı ripple'ı, ADC/akım sensörü doğruluğu, güç katı korumaları, EMI ve termal davranış. ESP modelinin R/L/Ke/Vbus değerleri gerçeğe yaklaştıkça sonuç daha anlamlı olur.

Kod üretmeden önce kontrol listesi

- ☐ PA0/PA1: TIM2 Encoder Mode, TI1+TI2, giriş filtresi 6.
- ☐ TIM2 PSC=0, ARR=4294967295; TIM2 NVIC ve DMA kapalı.
- ☐ PC4/PC5: USART1 TX/RX, 4 Mbaud, 8N1, çift yönlü.
- ☐ USART1 RX/TX DMA: Normal, Byte, MemInc açık, High.
- ☐ PA2/PA3: LPUART1 UI, 4 Mbaud; TX DMA Medium.
- ☐ TIM6 Activated, PSC=169, ARR=999, One Pulse kapalı.
- ☐ TIM6/USART1/DMA NVIC öncelikleri 1/2/3 olarak doğrulandı.
- ☐ Project Manager → Keep User Code when re-generating açık.
- ☐ .ioc kaydedildi; ardından Generate Code çalıştırılacak.

Bu belge, gönderilen yedi CubeMX ekran görüntüsü ve Real_motor_read_hall.ioc yapılandırması esas alınarak hazırlanmıştır.